AKTE W2·4

Playfair und Kreuzquadrat

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND · FREMDE CHIFFRE III

London, 1854. Charles Wheatstone erfindet ein Verfahren, das nicht einzelne Buchstaben, sondern **Paare** verschlüsselt – sein Freund Lyon Playfair macht es berühmt. Ein Paar hat 600 Möglichkeiten statt 26: Ist das der Ausweg aus Kasiskis Spur? Danach wartet in Eves Schreibstube ein fremdes Verfahren, das **Kreuzquadrat**. Du gehst vor wie im Abitur: anwenden, einordnen, beurteilen.

ARCHIVWISSEN 1 · DAS PLAYFAIR-QUADRAT

Schlüsselwort ohne doppelte Buchstaben zeilenweise eintragen, Rest des Alphabets in alphabetischer Reihenfolge auffüllen, **I und J werden zusammengefasst** (25 Felder).

Beispiel: Schlüsselwort RIALTO (rechts). Die Zeilen und Spalten sind von 1 bis 5 nummeriert.

	1	2	3	4	5
1	R	I	A	L	T
2	O	B	C	D	E
3	F	G	H	K	M
4	N	P	Q	S	U
5	V	W	X	Y	Z

ARCHIVWISSEN 2 · VORBEREITEN UND VERSCHLÜSSELN

Vorbereiten: (1) J → I. (2) Text von vorn in Paare teilen. (3) Bestünde ein Paar aus zwei gleichen Buchstaben, **X** dazwischen schreiben; die Paarbildung läuft dann weiter. (4) Bleibt am Ende ein Buchstabe übrig, **X** anhängen.

Verschlüsseln je Paar:

Fall	Regel	Beispiel (RIALTO)
gleiche Zeile	jeder Buchstabe → **rechter** Nachbar (am Rand zyklisch zum Zeilenanfang)	OD → BE
gleiche Spalte	jeder Buchstabe → **unterer** Nachbar (zyklisch nach oben)	BG → GP
sonst (Rechteck)	jeder Buchstabe → Ecke des Rechtecks **in seiner eigenen Zeile**	RS → LN

Entschlüsseln: Zeile → **links**, Spalte → **oben**, Rechteck → wie beim Verschlüsseln (Falle P3).

ACHTUNG FALLE P4 · Regeln abhaken

Das X wird nur **innerhalb** eines Paars eingefügt; danach verschiebt sich die Paarbildung: *ballett* → BA LX LE TX TX – nicht BA LL ET T. Beim Rechteck liegt die neue Ecke in der **eigenen Zeile** (nicht in der eigenen Spalte). Und J gibt es im Quadrat nicht: erst J → I, dann suchen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · MATERIAL: DAS KREUZQUADRAT (FREMDES VERFAHREN)

Das Kreuzquadrat verwendet zwei 5×5-Schlüsselquadrate (I = J), die wie beim Playfair-Verfahren aus je einem Schlüsselwort gebildet werden: ein **oberes Quadrat O** und ein **unteres Quadrat U**. Hat der Klartext eine ungerade Länge, wird ein X angehängt. Der Klartext wird in Paare (a, b) zerlegt. Der Buchstabe a wird im oberen, der Buchstabe b im unteren Quadrat gesucht. Der **erste** Geheimtextbuchstabe ist der Buchstabe im **unteren** Quadrat, der in der **Zeile von a** und der **Spalte von b** steht. Der **zweite** Geheimtextbuchstabe ist der Buchstabe im **oberen** Quadrat, der in der **Zeile von b** und der **Spalte von a** steht.

Oberes Quadrat O (Schlüsselwort GONDEL)

	1	2	3	4	5
1	G	O	N	D	E
2	L	A	B	C	F
3	H	I	K	M	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Unteres Quadrat U (Schlüsselwort MURANO)

	1	2	3	4	5
1	M	U	R	A	N
2	O	B	C	D	E
3	F	G	H	I	K
4	L	P	Q	S	T
5	V	W	X	Y	Z

Beispiel aus dem Material: Paar FA → f oben in Zeile 2, Spalte 5; a unten in Zeile 1, Spalte 4 → 1. Buchstabe: unten Zeile 2, Spalte 4 = **D**; 2. Buchstabe: oben Zeile 1, Spalte 5 = **E** → FA ↦ DE.

ARCHIVWISSEN 4 · EINORDNEN UND BEURTEILEN VON BIGRAMM-VERFAHREN (5-SCHRITTE-METHODE, SCHRITTE 4 UND 5)

- **Einordnung:** Substitution (Buchstaben werden ersetzt, nicht umgestellt); **monoalphabetisch auf Bigrammen**: Dasselbe Klartextpaar wird immer zum selben Geheimtextpaar. Bezogen auf Einzelbuchstaben hängt die Ersetzung vom Partner ab – deshalb nennt man solche Verfahren **bigraphisch** (Falle P5). Symmetrisch: gleicher Schlüssel für beide Richtungen.
- **Beurteilung:** Einzelbuchstaben-Häufigkeitsanalyse greift nicht direkt, aber **Bigramm-Häufigkeiten** schon (häufige deutsche Bigramme sind z. B. *en*, *er*, *ch*, *ei*, *de*); es gibt nur 600 (Playfair) bzw. 625 mögliche Paare – bei langen Texten genug Statistik. Schlüsselraum: höchstens $25! \approx 1{,}55 \cdot 10^{25}$ Quadrate (Playfair; einige gleichwertig), Brute Force aussichtslos, aber unnötig. Verräterische Eigenschaften: kein Geheimtextpaar aus zwei gleichen Buchstaben; ist AB → XY, dann BA → YX.

1 AUFTRAG ★ Das RIALTO-Quadrat EINZELARBEIT

Erstelle das Playfair-Quadrat zum Schlüsselwort RIALTO (ohne nachzusehen) und **vergleiche** mit Archivwissen 1. Wo steht J?

2 AUFTRAG ★ Klartext vorbereiten EINZELARBEIT

Bereite *dasschiffsegeltmorgen* für Playfair **vor**:

_____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★★ Das Schiff segelt EINZELARBEIT

Verschlüssele den vorbereiteten Text aus Auftrag 2 (Quadrat RIALTO). **Notiere** zu jedem Paar den Fall (Z = Zeile, S = Spalte, R = Rechteck).

Klartextpaar												
Fall												
Geheimtextpaar												

4 AUFTRAG ★★ Rückweg PARTNERARBEIT

Entschlüssele GAURO TEOFH RDDHO UEZTF (Quadrat RIALTO). Im Geheimtext steht DD – widerspricht das der Regel, dass kein Geheimtextpaar aus gleichen Buchstaben besteht?

Geheimtextpaar	GA	UR	OT	EO	FH	RD	DH	OU	EZ	TF
Klartextpaar										

5 AUFTRAG ★★ Kreuzquadrat anwenden PARTNERARBEIT

a) **Verschlüssele** *kommandant* mit dem Kreuzquadrat (Material, Archivwissen 3).

b) **Entschlüssele** FBNSR OBNCM. **Formuliere** dazu zuerst die Entschlüsselungsregel.

a) Klartextpaar	KO	MM	AN	DA	NT
Geheimtextpaar					
b) Geheimtextpaar	FB	NS	RO	BN	CM
Klartextpaar					

6 AUFTRAG ★★★ Kreuzquadrat einordnen und beurteilen GRUPPENARBEIT

a) **Verschlüssele** *seidenballen* und **ordne** das Verfahren **ein**.

b) Was passiert, wenn O und U gleich sind? **Teste** EE, GO, GL mit O = U = GONDEL.

c) **Beurteile** die Sicherheit des Kreuzquadrats.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

a) **Wenden Sie** das Playfair-Verfahren mit dem Quadrat RIALTO auf den Klartext *jagd* **an**. **[2 BE]**

b) **Entscheiden Sie begründet**, ob das Playfair-Verfahren als monoalphabetisches oder als polyalphabetisches Verfahren einzuordnen ist. **[3 BE]**

c) **Begründen Sie**, dass bei Playfair kein Geheimtextpaar aus zwei gleichen Buchstaben bestehen kann. **[2 BE]**

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit des Kreuzquadrats im Vergleich zum Playfair-Verfahren. **[4 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 2.4

Level 2.4 „Playfair und Kreuzquadrat“ im Kryptolabor (Häufigkeits-Analysator, Reiter „Bigramme“). Trainingsplatz: „Playfair-Paar“. Danach wartet der Boss W2 „Die Venezianische Depesche“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht